

SISTEME

DE

PRELUCRARE GRAFICĂ

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – **Centrul universitar Pitești**

Tematica cursului

Componente de baza sistem grafic &

Standarde de afisare

APLICATIE 1

Să se determine cantitatea de memorie video necesară pentru o configurație a afișării de 1024x768 și 256 culori.

Solutie

Rezolvarea se va face prin discutii cu studentii
(la tabla).

APLICATIE 2

Presupunem ca avem o imagine cu paleta de culori.

	0	1	2	3
0	2	3	0	3
1	7	2	1	5
2	5	6	4	4
3	2	7	5	0

Care va fi culoarea urmatorilor pixeli:
(0,2); (1,1); (1,3); (2,2); (3,0).

Solutie

Rezolvarea se va face prin discutii cu
studentii (la tabla).

Culorile din tabela CLUT sunt
urmatoarele:

255	0	0
0	255	0
0	0	255
0	0	0
0	255	255
128	128	128
255	255	0
255	255	255

APLICATIE 3

Presupunem că pe un ecran grafic avem afișată o imagine formată din 3 benzi verticale în culorile roșu, verde și albastru. Se cere să se afișeze forma semnalelor RGB pentru minim 2 linii de imagine.

Solutie

Rezolvarea se va face prin discutii cu studentii

(Tabla).

APLICATIE 4

Consideram ca avem un monitor cu rezoluția de 1024 x 768 și frecvența de refresh de 60Hz.

Întrebări:

- a) In cat timp se generează o linie pe ecran?
- b) In cat timp se desenează un pixel?

Solutie

Rezolvarea se va face prin discutii cu studentii
(Tabla).

APLICATIE 5

Consideram ca avem un monitor cu suprafata de 12" x 9,6".

Întrebare:

Daca rezolutia monitorului este de 1280 x 1024, atunci care este diametrul fiecarui pixel (cosiderand rata de aspect 1) ?

Solutie

Rezolvarea se va face prin discutii cu studentii
(Tabla).